



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

CAHIER DES CHARGES

Plateforme E-Commerce de Robots Culinaires

Développée avec Django

Informations Générales

Élément	Description
Projet	Développement d'une plateforme e-commerce spécialisée dans les robots culinaires
Framework	Django
Réalisé par	Zakaria Mayzou & Adnane El Hattab
Niveau	3IIR G9
Année Universitaire	2025 – 2026
Encadrant	Mrs ...

Table des Matières

1. Introduction Générale
2. Présentation du Projet
3. Étude de l'Existant
4. Analyse des Besoins
5. Spécifications Fonctionnelles
6. Spécifications Non Fonctionnelles
7. Architecture du Système
8. Conception UML
9. Base de Données
10. Description des Modules
11. Interfaces Utilisateur
12. Sécurité
13. Référencement SEO
14. Technologies Utilisées
15. Planning Prévisionnel
16. Tests et Validation
17. Perspectives d'Amélioration
18. Conclusion

1. Introduction Générale

1.1 Contexte

Le commerce électronique connaît aujourd'hui une croissance très importante grâce au développement des technologies web et à l'évolution des habitudes de consommation. Les utilisateurs privilégient de plus en plus les achats en ligne pour leur rapidité, leur simplicité et leur accessibilité.

Dans ce contexte, les plateformes e-commerce modernes doivent offrir une expérience utilisateur fluide, sécurisée et ergonomique.

Dans le cadre de notre formation en ingénierie informatique, nous avons choisi de développer une plateforme e-commerce spécialisée dans les robots culinaires et accessoires de cuisine intelligents.

Le projet s'inspire des grandes plateformes professionnelles telles que KitchenAid, Moulinex, Kenwood ou Bosch.

Le système permettra de gérer un catalogue de produits, un panier dynamique, des commandes simulées, un espace utilisateur ainsi qu'un espace d'administration.

1.2 Problématique

Comment concevoir une plateforme e-commerce moderne permettant :

- Une gestion efficace des produits
- Une navigation intuitive
- Une expérience utilisateur réaliste
- Une architecture web sécurisée
- Une administration simplifiée
- Une compatibilité multi-supports

Tout en utilisant les technologies modernes du développement web.

1.3 Objectifs du Projet

Objectifs Techniques

- Développer une application web complète avec Django
- Concevoir une architecture MVT professionnelle
- Créer une base de données relationnelle optimisée
- Développer une interface responsive
- Implémenter un système de gestion des produits et commandes

Objectifs Fonctionnels

- Consultation des produits
- Gestion des catégories
- Gestion du panier
- Simulation des commandes
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des promotions et giveaways
- Tableau de bord administrateur

Objectifs Pédagogiques

- Mettre en pratique les compétences acquises
- Comprendre l'architecture des applications web
- Maîtriser Django et MySQL
- Appliquer les bonnes pratiques de développement
- Concevoir un projet informatique professionnel

2. Présentation du Projet

2.1 Description Générale

Le projet consiste à développer une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente de robots culinaires et accessoires de cuisine.

Les utilisateurs pourront :

- Créer un compte
- Se connecter
- Consulter les produits
- Rechercher des articles
- Ajouter des produits au panier
- Simuler une commande
- Participer à des promotions et giveaways

L'administrateur pourra :

- Gérer les utilisateurs
- Gérer les produits
- Gérer les catégories
- Gérer les commandes
- Gérer les giveaways
- Consulter les statistiques

2.2 Public Cible

Type d'utilisateur	Description
Particuliers	Passionnés de cuisine
Familles	Utilisateurs recherchant des équipements pratiques

Type d'utilisateur	Description
Adultes	Tranche d'âge 25 – 65 ans
Clients Premium	Utilisateurs recherchant des produits haut de gamme

3. Étude de l'Existant

3.1 Analyse des Sites Existants

Avant le développement du projet, plusieurs plateformes e-commerce ont été étudiées :

- KitchenAid
- Moulinex
- Kenwood
- Amazon
- Cdiscount

Cette étude nous a permis d'identifier les fonctionnalités importantes telles que :

- Le système de recherche
- Les filtres produits
- Le panier dynamique
- Les pages détaillées
- Les interfaces modernes
- Les systèmes de promotions

3.2 Limites des Solutions Existantes

Certaines plateformes présentent plusieurs limites :

- Interfaces parfois complexes
- Navigation peu intuitive
- Temps de chargement élevés
- Publicités excessives

Notre objectif est donc de créer une plateforme simple, moderne et optimisée.

4. Analyse des Besoins

4.1 Besoins Fonctionnels

Le système devra permettre :

Gestion des Utilisateurs

- Inscription
- Connexion
- Déconnexion
- Modification du profil
- Réinitialisation du mot de passe

Gestion des Produits

- Ajouter des produits
- Modifier des produits
- Supprimer des produits
- Ajouter des images
- Organiser les catégories

Gestion du Catalogue

- Affichage des produits
- Recherche dynamique
- Filtrage avancé
- Tri des produits

Gestion du Panier

- Ajouter un produit
- Modifier les quantités
- Supprimer un produit
- Calcul automatique du total

Gestion des Commandes

- Validation du panier
- Confirmation de commande
- Génération d'un récapitulatif
- Historique des commandes

Gestion des Promotions

- Gestion des giveaways

- Participation aux concours
- Affichage des promotions

Administration

- Tableau de bord
- Gestion des utilisateurs
- Gestion du stock
- Gestion des commandes
- Gestion des statistiques

4.2 Besoins Non Fonctionnels

Besoin	Description
Performance	Chargement rapide des pages
Sécurité	Protection des données utilisateurs
Responsive Design	Compatible mobile/tablette
Disponibilité	Accessible 24h/24
Compatibilité	Compatible avec les navigateurs modernes
Ergonomie	Navigation intuitive
Maintenance	Code structuré et évolutif

5. Spécifications Fonctionnelles

5.1 Gestion des Comptes

L'utilisateur doit pouvoir :

- Créer un compte
- Se connecter
- Modifier ses informations
- Consulter ses commandes

5.2 Gestion des Produits

Chaque produit devra contenir :

Champ	Description
Nom	Nom du produit

Champ	Description
Description	Description détaillée
Prix	Prix du produit
Stock	Quantité disponible
Catégorie	Catégorie du produit
Image	Photo du produit
Référence	Référence unique

5.3 Recherche et Filtrage

Le système devra proposer :

- Recherche par mot-clé
- Filtrage par prix
- Filtrage par catégorie
- Tri par popularité
- Tri par prix

5.4 Gestion du Panier

Fonctionnalités :

- Ajouter au panier
- Modifier quantité
- Supprimer produit
- Calcul du total
- Sauvegarde temporaire

5.5 Simulation de Commande

Le système simulera les étapes suivantes :

1. Validation du panier
2. Saisie des informations client
3. Génération du récapitulatif
4. Confirmation finale

Aucun paiement réel ne sera intégré.

6. Spécifications Non Fonctionnelles

6.1 Performance

Le site devra :

- Charger rapidement
- Optimiser les images
- Réduire les requêtes inutiles

6.2 Sécurité

Le système devra intégrer :

- Protection CSRF
- Validation des formulaires
- Hashage des mots de passe
- Protection contre SQL Injection
- Authentification sécurisée

6.3 Responsive Design

Le site devra être compatible avec :

- Smartphones
- Tablettes
- Ordinateurs

7. Architecture du Système

7.1 Architecture Logicielle

Le projet utilisera l'architecture MVT (Model - View - Template) de Django.

Modèle (Model)

Responsable de :

- La gestion des données
- Les relations entre tables
- Les opérations base de données

Vue (View)

Responsable de :

- La logique métier
- Le traitement des requêtes
- La communication avec les templates

Template

Responsable de :

- L’affichage des interfaces
- L’expérience utilisateur
- Le responsive design

7.2 Architecture Technique

Couche	Technologies
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript
Backend	Python, Django
Base de données	MySQL / MariaDB
Versioning	Git / GitHub

8. Conception UML

8.1 Diagrammes à Réaliser

Le projet nécessitera :

- Diagramme de cas d’utilisation
- Diagramme de classes
- Diagramme de séquence
- Diagramme d’activités

8.2 Acteurs Principaux

Acteur	Rôle
Visiteur	Consulte les produits
Utilisateur	Passe des commandes

Acteur	Rôle
Administrateur	Gère la plateforme

9. Base de Données

9.1 Principales Tables

Table	Description
User	Informations utilisateurs
Product	Produits
Category	Catégories
Cart	Panier
CartItem	Produits du panier
Order	Commandes
OrderItem	Détails commandes
Giveaway	Promotions
Participant	Participants

9.2 Relations

- Un utilisateur possède plusieurs commandes
- Une catégorie contient plusieurs produits
- Une commande contient plusieurs produits
- Un panier appartient à un utilisateur

10. Description des Modules

10.1 Module Authentification

- Inscription
- Connexion
- Déconnexion
- Gestion de profil

10.2 Module Catalogue

- Liste des produits

- Pages détails
- Produits similaires
- Produits populaires

10.3 Module Administration

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des produits
- Gestion des commandes
- Gestion des giveaways
- Consultation des statistiques

11. Interfaces Utilisateur

11.1 Pages Principales

Page	Description
Accueil	Présentation des produits
Catalogue	Liste des produits
Détails Produit	Informations détaillées
Panier	Gestion du panier
Commande	Validation de commande
Connexion	Authentification
Profil	Informations utilisateur
Administration	Tableau de bord

11.2 Design

Le design devra être :

- Moderne
- Minimaliste
- Professionnel
- Responsive
- Inspiré des grandes marques e-commerce

12. Sécurité

12.1 Mesures de Sécurité

Le projet devra intégrer :

- Authentification sécurisée
- Gestion des permissions
- Protection CSRF
- Protection XSS
- Validation des entrées utilisateur
- Sécurisation des formulaires

13. Référencement SEO

Le site devra intégrer :

- URLs optimisées
- Balises meta
- Structure HTML sémantique
- Optimisation des images
- Responsive design

14. Technologies Utilisées

Technologie	Utilisation
Python	Développement Backend
Django	Framework principal
HTML5	Structure des pages
CSS3	Mise en forme
Bootstrap 5	Responsive Design
JavaScript	Interactivité
MySQL / MariaDB	Base de données
Git / GitHub	Gestion des versions

15. Planning Prévisionnel

Phase	Description	Durée
Analyse	Étude des besoins	1 semaine
Conception	UML et maquettes	1 semaine
Développement Frontend	Interfaces utilisateur	2 semaines
Développement Backend	Django et base de données	2 semaines
Tests	Débogage et validation	1 semaine
Finalisation	Documentation et présentation	1 semaine

16. Tests et Validation

16.1 Types de Tests

Le projet nécessitera plusieurs tests :

- Tests fonctionnels
- Tests d'interface
- Tests de sécurité
- Tests responsive
- Tests de performance

16.2 Validation

La validation du projet sera réalisée selon :

- Le respect des fonctionnalités demandées
- La qualité du design
- La sécurité du système
- La stabilité de la plateforme

17. Perspectives d'Amélioration

Plusieurs améliorations pourront être ajoutées dans le futur :

- Paiement en ligne
- Système de livraison
- API mobile

- Notifications email
- Chat en ligne
- Intelligence artificielle de recommandation
- Système de favoris
- Avis et commentaires clients
- Tableau de bord analytique avancé

18. Conclusion

Ce projet représente une mise en pratique complète des compétences acquises durant notre formation en ingénierie informatique et développement web.

La réalisation de cette plateforme e-commerce permettra de maîtriser les concepts fondamentaux du développement d'applications web modernes, notamment l'utilisation du framework Django, la gestion des bases de données relationnelles, la sécurisation des applications et la conception d'interfaces utilisateurs professionnelles.

Le système offrira une expérience utilisateur réaliste tout en simulant le fonctionnement d'une véritable plateforme commerciale spécialisée dans les robots culinaires.

Ce projet constitue également une excellente opportunité pour approfondir les connaissances en architecture logicielle, conception UML et développement full-stack.